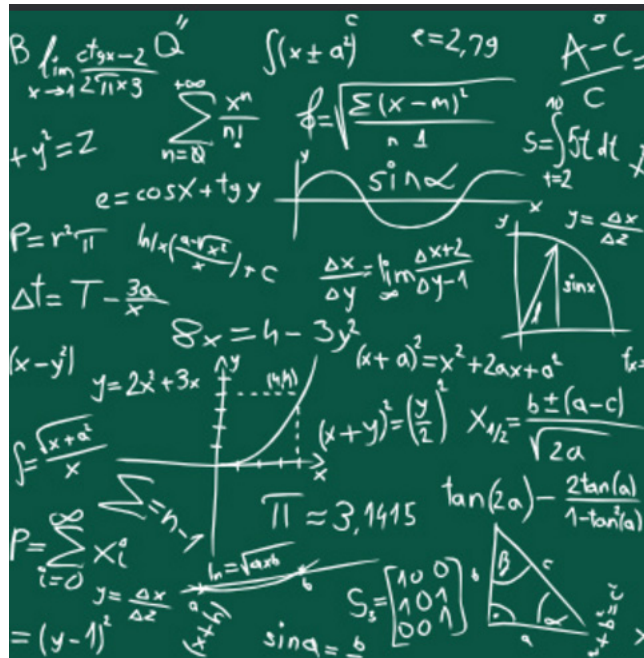


# Successioni e limiti di successioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** "Analisi matematica 1", Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

## Contents

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Definizione di successione e proprietà</b>                            | <b>2</b>  |
| 1.1      | Successioni convergenti e definizione di limite di successioni . . . . . | 6         |
| 1.2      | Successioni divergenti e successioni irregolari . . . . .                | 13        |
| <b>2</b> | <b>Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori</b>           | <b>16</b> |
| <b>3</b> | <b>Successioni infinitesime e infinite</b>                               | <b>17</b> |
| <b>4</b> | <b>Successioni monotone</b>                                              | <b>20</b> |
| <b>5</b> | <b>Limiti delle progressioni geometriche</b>                             | <b>23</b> |

# 1 Definizione di successione e proprietà

- Consideriamo l'insieme  $\mathbb{N}$  degli interi non negativi ordinato secondo l'ordine naturale

$$\mathbb{N}: 0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

## Definizione 1: di successione

Una **successione** è una relazione che associa a ogni numero naturale  $n \in \mathbb{N}$  (o da un certo numero naturale  $n_0$  in poi) un numero reale  $a_n \in \mathbb{R}$ .

- Una successione è quindi una **funzione**:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f: n \mapsto a_n$$

o eventualmente

$$f: \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

per un certo intero  $n_0 \in \mathbb{N}$  fissato.

La successione associa alla **variabile di input**  $n$  il **valore in output**  $a_n$ .

- Il fatto che il dominio della funzione  $f$  sia l'insieme dei naturali, rende possibile scrivere la successione **enumerando i suoi valori**, nell'ordine in cui essi si succedono al crescere di  $n$ :

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

- I puntini di sospensione dopo  $a_n$  indicano che non stiamo considerando soltanto i primi  $n$  termini della successione (cioè un **insieme finito** di numeri), ma l'intera successione di **infiniti termini** (cioè un **insieme infinito** di numeri).

## Esempio 1: Successioni

|                    |                              |                          |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| $n \in \mathbb{N}$ | $n \mapsto n^2$              | $0, 1, 4, 9, 16, \dots$  |
| $n \in \mathbb{N}$ | $n \mapsto (-1)^n$           | $1, -1, 1, -1, 1, \dots$ |
| $n \in \mathbb{N}$ | $n \mapsto a \in \mathbb{R}$ | $a, a, a, a, a, \dots$   |

L'ultima successione si chiama **successione costante**.

### Esempio 2: Successioni

$$n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

$$n \mapsto \frac{1}{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

$$n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

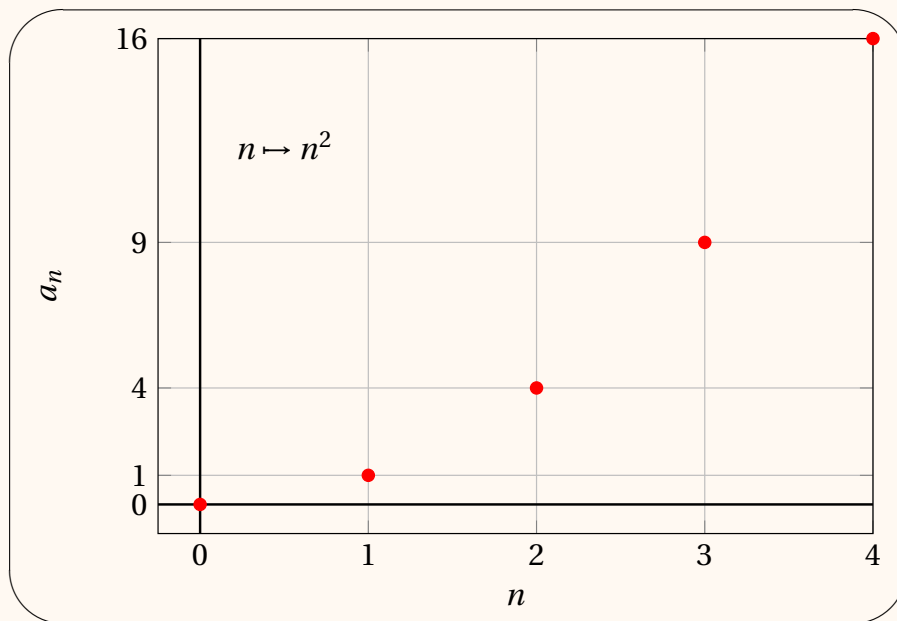
$$n \mapsto \frac{n+1}{n-1}$$

$$3, 2, \frac{5}{3}, \frac{6}{4}, \frac{7}{5}, \dots$$

Possiamo rappresentare graficamente le successioni con i **punti** del piano cartesiano di coordinate  $(n, a_n)$ .

### Esempio 3: Grafico di successione

Il grafico della successione  $n \mapsto n^2$  con  $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$  è:



Per indicare una successione useremo la notazione:

$$\{a_n\} \quad \text{oppure} \quad n \mapsto a_n$$

eventualmente precisando l'insieme in cui varia la variabile di input  $n$  (tutto l'insieme  $\mathbb{N}$  o da un certo valore  $n_0 \in \mathbb{N}$  in poi).

Una successione  $\{a_n\}$  è **limitata** se esistono due numeri  $m \in \mathbb{R}$  e  $M \in \mathbb{R}$  tali che:

$$m \leq a_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

È **limitata inferiormente** se esiste  $m$ . È **limitata superiormente** se esiste  $M$ .

#### Esempio 4: Successioni limitate

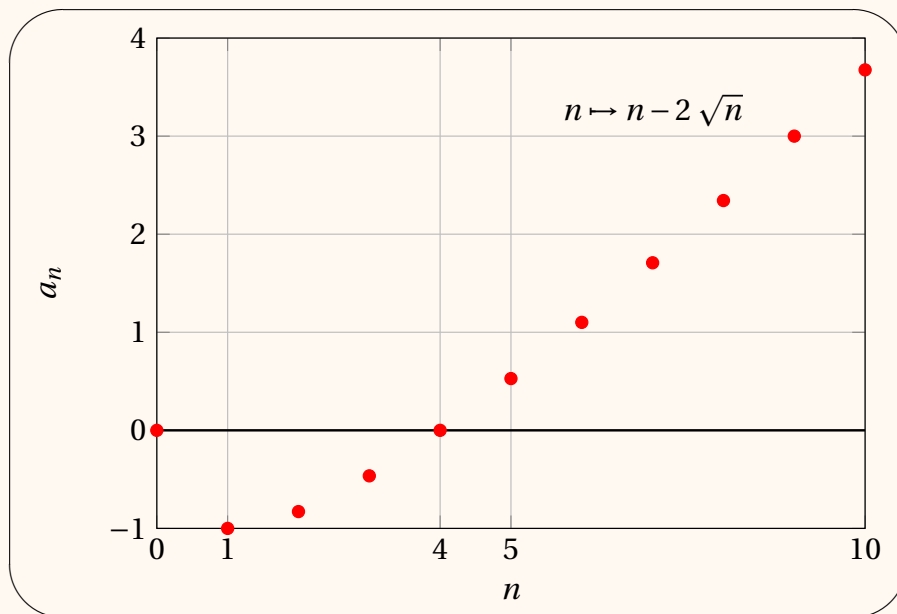
- la successione  $\{(-1)^n\}$  è limitata
- la successione  $\{n^2\}$  è limitata solo inferiormente
- la successione  $\{(-2)^n\}$  non è limitata (né inferiormente, né superiormente).

#### Definizione 2: di proprietà posseduta definitivamente

Diciamo che una successione  $\{a_n\}$  possiede (o acquista) **definitivamente** una certa proprietà se esiste  $\tilde{n} \in \mathbb{N}$  tale che  $a_n$  soddisfa quella proprietà per ogni  $n \geq \tilde{n}$ .

#### Esempio 5: Proprietà possedute definitivamente

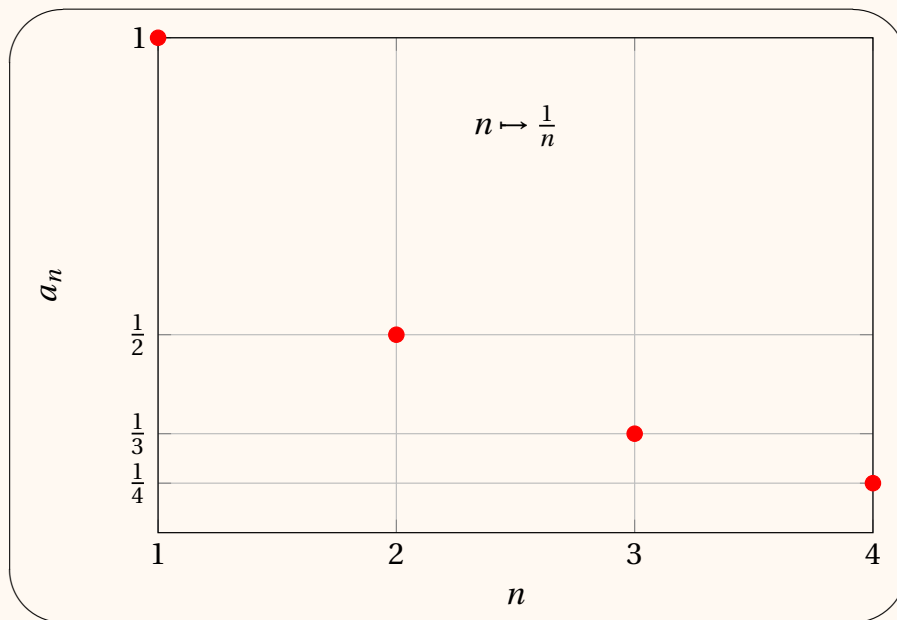
Consideriamo la successione  $\{n - 2\sqrt{n}\}$ . Il grafico della successione con  $n \in \{0, 1, 2, \dots, 10\}$  è:



Questa successione è definitivamente positiva. Con  $n = 4$  abbiamo  $a_n = 0$ , quindi prendendo  $\tilde{n} = 5$ , si ha  $a_n > 0$  con  $n \geq \tilde{n}$ .

### Esempio 6: Proprietà possedute definitivamente

Consideriamo ora la successione  $\{\frac{1}{n}\}$ . Il grafico della successione con  $n \in \{1, 2, \dots, 4\}$  è:



Questa successione è definitivamente minore di  $10^{-100}$ . Con  $n = 10^{100}$  abbiamo  $a_n = 10^{-100}$ , quindi prendendo ad esempio  $\tilde{n} = 10^{100} + 1$  si ha  $a_n < 10^{-100}$  con  $n \geq \tilde{n}$ .

## 1.1 Successioni convergenti e definizione di limite di successioni

### Definizione 3: di successione convergente

Una successione  $\{a_n\}$  si dice **convergente** se esiste un numero  $\ell \in \mathbb{R}$  tale che:

$$|a_n - \ell| < \varepsilon, \quad \text{definitivamente} \quad (1)$$

per ogni  $\varepsilon > 0$ .

Una successione  $\{a_n\}$  si dice quindi **convergente** se per ogni  $\varepsilon > 0$  (piccolo a piacere) esiste un numero  $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tale che:

$$|a_n - \ell| < \varepsilon \quad \text{per ogni } n \geq n(\varepsilon)$$

Il numero  $n(\varepsilon)$  dipende (in generale) dal valore di  $\varepsilon$ . Se la successione  $\{a_n\}$  è convergente, ad essa è quindi associato il numero  $\ell \in \mathbb{R}$ .

### Definizione 4: di limite della successione

Il numero  $\ell \in \mathbb{R}$  che compare nella disuguaglianza (1) si chiama **limite della successione**  $\{a_n\}$ , e si scrive della successione che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \quad \text{o, equivalentemente} \quad a_n \rightarrow \ell \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

- si legge, rispettivamente:

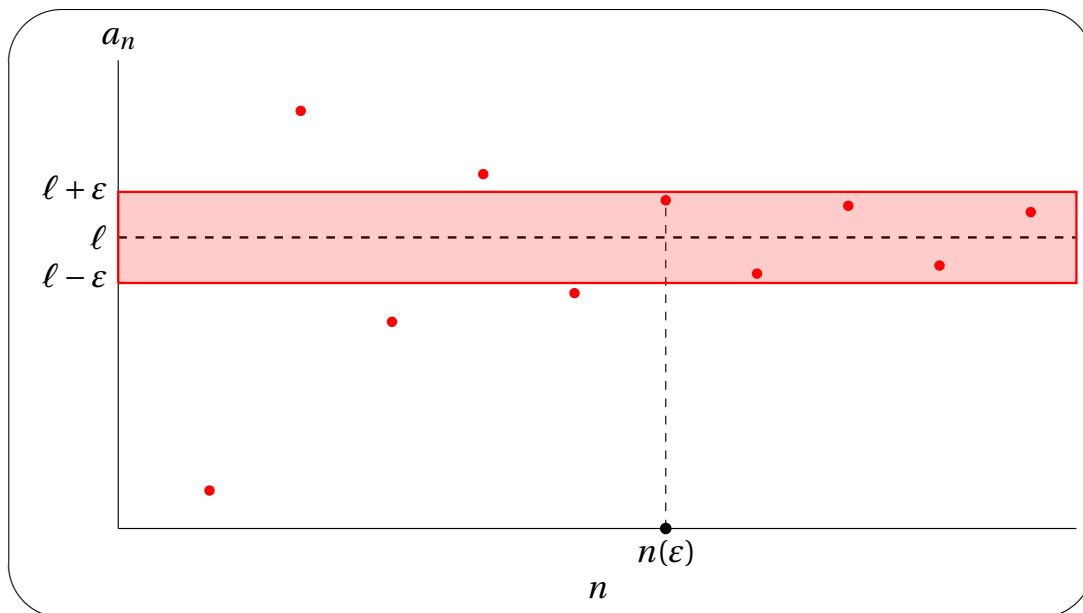
il limite di  $a_n$ , per  $n$  che tende all'infinito, è  $\ell$

$a_n$  tende a  $\ell$  per  $n$  che tende all'infinito

La disuguaglianza (1) corrisponde alle seguenti due:

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon \quad (2)$$

- Rappresentando graficamente i punti di una successione abbiamo:



La condizione di convergenza significa che, fissata una striscia orizzontale “stretta a piacere”:

$$[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$$

da un certo valore di  $n$  in poi, chiamato  $n(\varepsilon)$ , i punti  $a_n$  della successione non escono più da questa striscia. Nel grafico di prima, fissata la larghezza della striscia, abbiamo i valori  $a_n$  all'interno della striscia per  $n \geq n(\varepsilon)$ .

### Teorema 1: di unicità del limite della successione

Se una successione  $\{a_n\}$  converge al limite  $\ell \in \mathbb{R}$  allora tale limite è unico.

*Proof.* Supponiamo per assurdo che esistano due limiti differenti,  $\ell_1$  e  $\ell_2$ , associati alla medesima successione  $\{a_n\}$ . Allora risulterebbe, definitivamente, per ogni  $\varepsilon > 0$ :

$$|\ell_1 - \ell_2| = |\ell_1 - a_n + a_n - \ell_2| \leq \underbrace{|\ell_1 - a_n|}_{=|a_n - \ell_1| < \varepsilon} + \underbrace{|a_n - \ell_2|}_{< \varepsilon} < 2\varepsilon \quad (3)$$

Abbiamo utilizzato la disuguaglianza triangolare. La (3), potendo scegliere  $\varepsilon > 0$  piccolo in maniera arbitraria, può essere soddisfatta se e solo se:

$$\ell_1 = \ell_2$$

Quindi non possono esistere due valori differenti  $\ell_1$  e  $\ell_2$  e di conseguenza il limite (se esiste) è unico.  $\square$

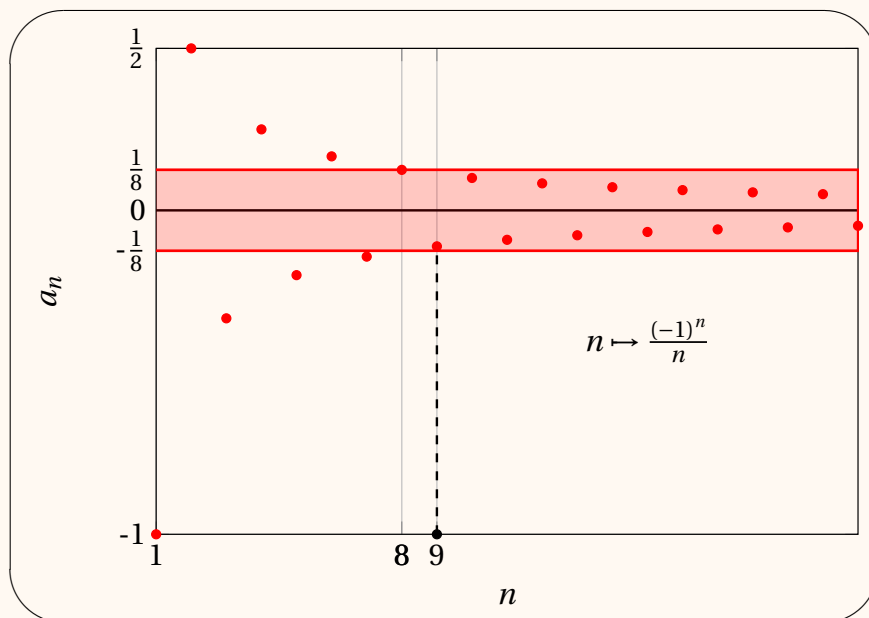
### Esempio 7: Verifica del limite di successione

Il grafico della successione  $n \mapsto \frac{(-1)^n}{n}$ , ad esempio a partire da  $n = 9$ , è compreso nella striscia orizzontale:

$$\left[-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right]$$

data da  $\ell = 0$  e  $\varepsilon = \frac{1}{8}$ . Con  $n = 8$  abbiamo  $a_n = \frac{1}{8}$ , con  $n = 9$  abbiamo  $a_n = -\frac{1}{9}$ , quindi

$$|a_n| < \frac{1}{8} \quad \text{per ogni } n \geq 9$$



Per dimostrare che:

$$a_n \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

dobbiamo verificare che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow |a_n| < \varepsilon$$

La disuguaglianza equivale a

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| < \varepsilon \quad \text{che è soddisfatta per } n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Fissato  $\varepsilon > 0$ , basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

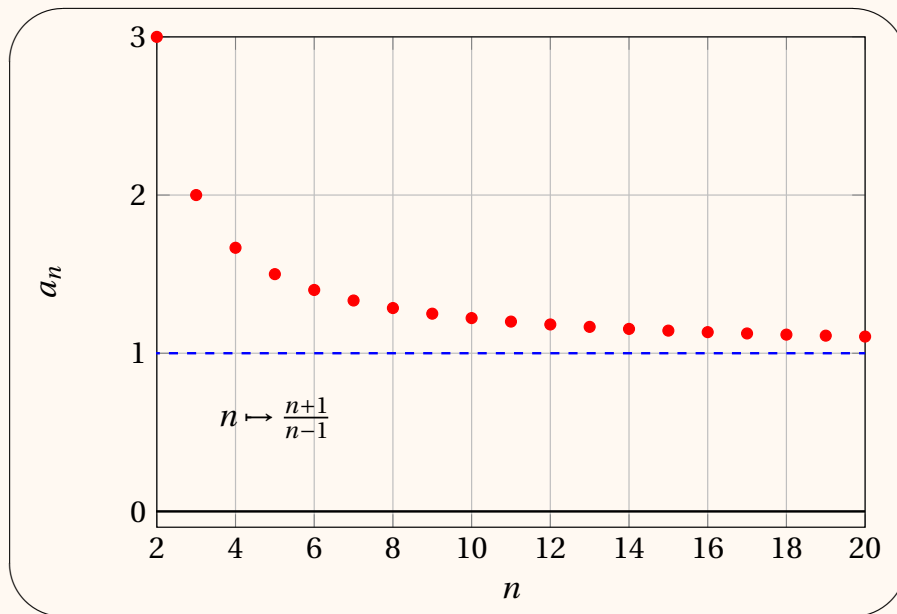
Le successioni convergenti sono (definitivamente) limitate.

### Esempio 8: Verifica del limite di successione

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto \frac{n+1}{n-1} \quad \left( \frac{n+1}{n-1} = \frac{n-1+1+1}{n-1} = 1 + \frac{2}{n-1} \right)$$

Questo è il grafico della successione con  $n \in \{2, 3, \dots, 20\}$ :



Vediamo che i valori  $a_n$  si avvicinano a 1, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n-1} = 1$$

Dobbiamo verificare che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow 1 - \varepsilon < \frac{n+1}{n-1} < 1 + \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (il numeratore della frazione è sempre più grande del denominatore). Prendiamo quella di destra:

$$\frac{n+1}{n-1} - 1 < \varepsilon, \quad \frac{n+1 - (n-1)}{n-1} < \varepsilon, \quad \frac{2}{n-1} < \varepsilon, \quad n-1 > \frac{2}{\varepsilon}$$

$$\text{quindi è soddisfatta se} \quad n > \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon}$$

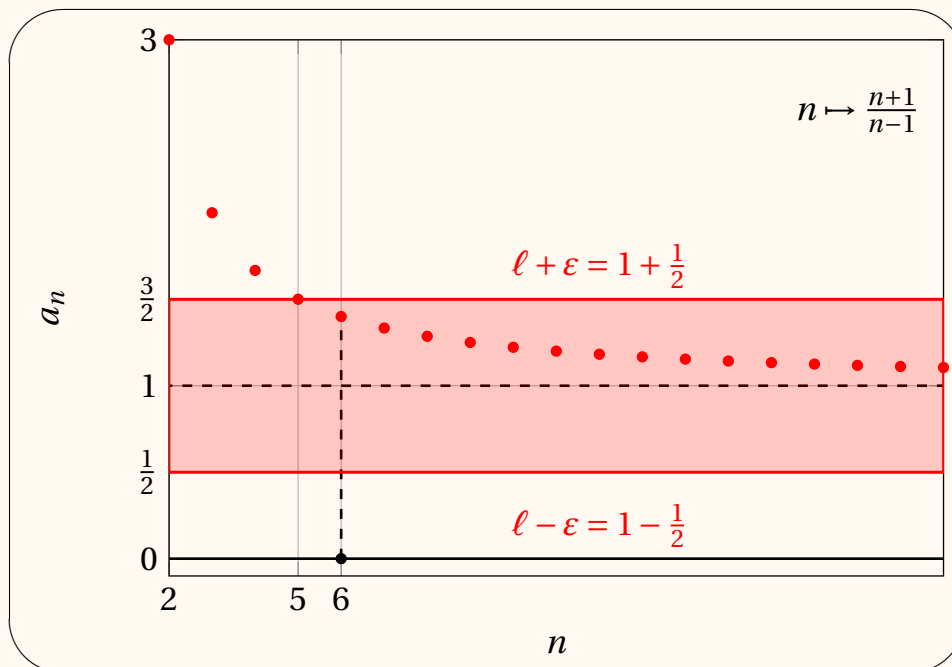
Fissato  $\varepsilon > 0$ , basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon}$$

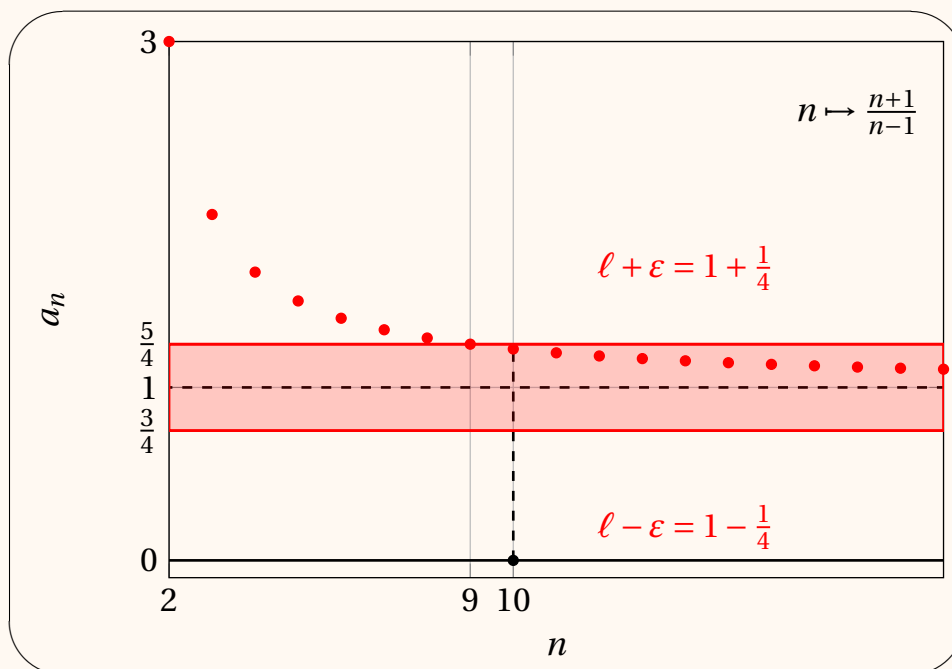
per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

### Esempio 9: Verifica del limite di successione

Per l'esempio precedente, abbiamo dimostrato che il limite vale 1. Verifichiamo ora cosa succede fissando  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ . In questo caso  $n\left(\frac{1}{2}\right) > \frac{2+1/2}{1/2} = 5$ .



Fissando invece  $\varepsilon = \frac{1}{4}$ , in questo caso abbiamo  $n\left(\frac{1}{4}\right) > \frac{2+1/4}{1/4} = 9$ .

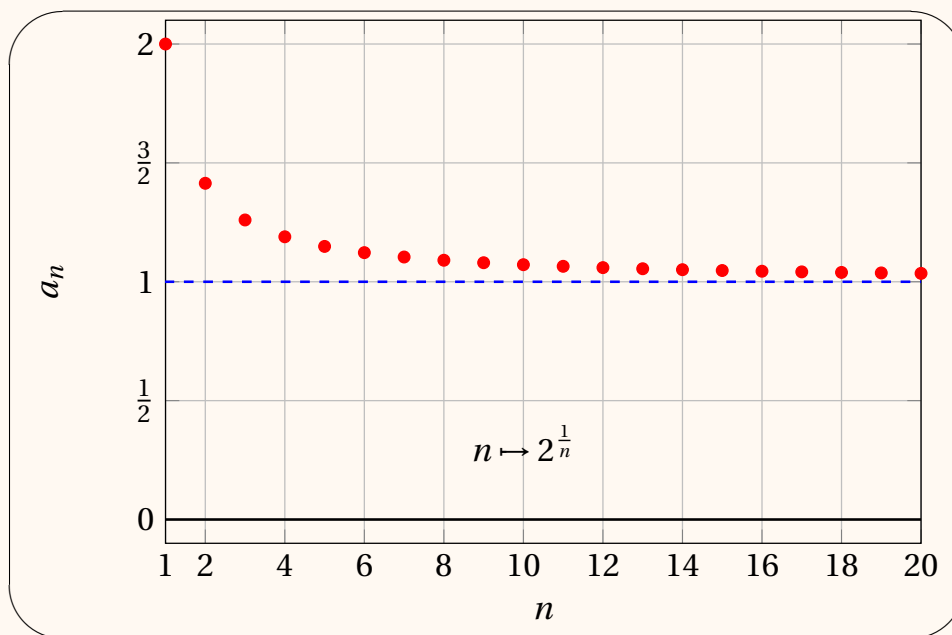


### Esempio 10: Verifica del limite di successione

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto 2^{\frac{1}{n}}$$

Questo è il grafico della successione con  $n \in \{1, 2, \dots, 20\}$ :



Vediamo che i valori  $a_n$  si avvicinano a 1, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$$

Dobbiamo verificare che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow 1 - \varepsilon < 2^{\frac{1}{n}} < 1 + \varepsilon.$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (2 elevato a un numero razionale positivo), mentre quella di destra, prendendo il logaritmo in base 2, otteniamo:

$$\frac{1}{n} < \log_2(1 + \varepsilon)$$

Quindi è soddisfatta se:

$$n > \frac{1}{\log_2(1 + \varepsilon)}$$

Fissato  $\varepsilon > 0$ , basta scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\log_2(1 + \varepsilon)}$$

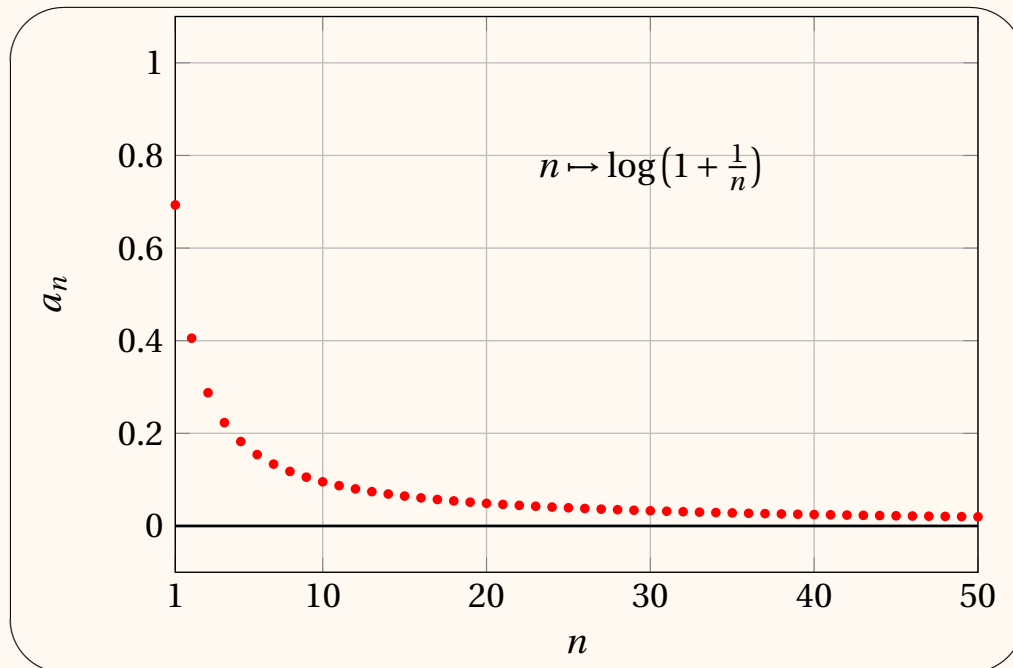
per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

### Esempio 11: Limite di successioni

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto \log\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Questo è il grafico della successione con  $n \in \{1, 2, \dots, 50\}$ :



Vediamo che i valori  $a_n$  si avvicinano a 0, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 0$$

Dobbiamo verificare che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (il logaritmo in base  $e$  di un numero più grande di 1), mentre quella di destra, elevando a potenza, otteniamo:

$$\frac{1}{n} + 1 < e^\varepsilon \quad \text{quindi è soddisfatta se} \quad n > \frac{1}{e^\varepsilon - 1} \quad (e^\varepsilon - 1 > 0 \text{ con } \varepsilon > 0)$$

Fissato  $\varepsilon > 0$ , basta scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

## 1.2 Successioni divergenti e successioni irregolari

### Definizione 5: di successione divergente a $+\infty$

Una successione  $\{a_n\}$  si dice **divergente** a  $+\infty$  se per ogni  $M > 0$  esiste un numero  $n(M) \in \mathbb{N}$  tale che:

$$a_n > M \text{ per ogni } n \geq n(M)$$

### Definizione 6: di successione divergente a $-\infty$

Una successione  $\{a_n\}$  si dice **divergente** a  $-\infty$  se per ogni  $M > 0$  esiste un numero  $n(M) \in \mathbb{N}$  tale che:

$$a_n < -M \text{ per ogni } n \geq n(M)$$

Il numero  $n(M)$  dipende (in generale) dal valore di  $M$ .

- Diremo nei due casi, rispettivamente, che  $+\infty$  e  $-\infty$  sono i limiti della successione e scriveremo, rispettivamente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$$

I valori di una successione divergente a  $+\infty$  superano, definitivamente, qualunque numero reale fissato. I valori di una successione divergente a  $-\infty$  scendono al di sotto, definitivamente, di qualunque numero reale fissato.

**I simboli  $+\infty$  e  $-\infty$  non sono numeri.**

- Se rappresentiamo i numeri reali sulla **retta euclidea**, ogni numero corrisponde a un punto e ogni punto a un numero.
- Con i simboli  $+\infty$  e  $-\infty$  conveniamo di indicare due “punti”:

$+\infty$  sta alla *destra* di ogni punto di  $\mathbb{R}$

$-\infty$  sta alla *sinistra* di ogni punto di  $\mathbb{R}$

a questi due punti non corrisponde però alcun numero.

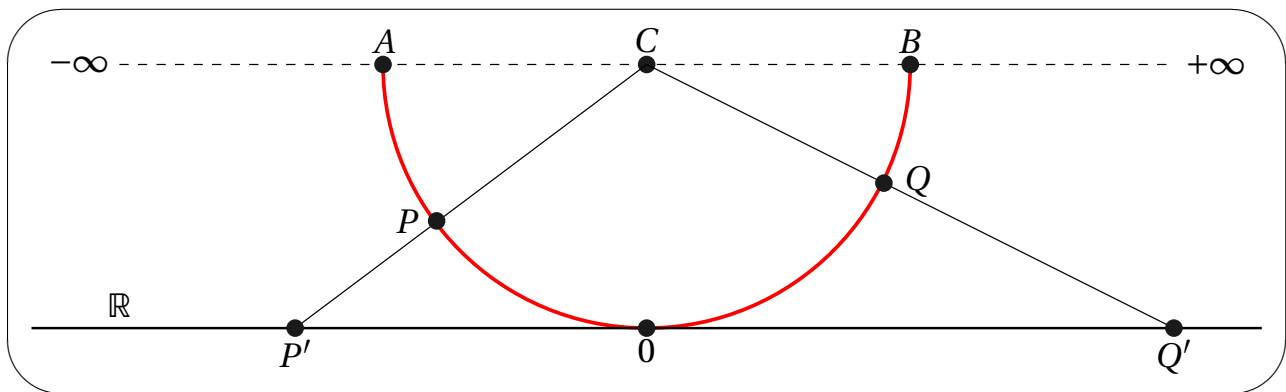
- Sui simboli  $+\infty$  e  $-\infty$  le operazioni di somma e prodotto con le proprietà indicate in  $R_1$  e  $R_2$  non sono definite, anche se potremo fare “parzialmente” queste operazioni (come vedremo in seguito).

### Definizione 7: dell'insieme $\mathbb{R}^*$

L'insieme dei numeri reali  $\mathbb{R}$  con l'aggiunta dei due elementi  $+\infty$  e  $-\infty$  sarà indicato:

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

- Possiamo rappresentare “visivamente” l'insieme  $\mathbb{R}^*$  mettendo in corrispondenza biunivoca i punti della **retta** con quelli di una **semicirconferenza** (proiettandoli dal centro della semicirconferenza sulla retta  $\mathbb{R}$ ):



- Ai punti  $A$  e  $B$  non corrisponde su  $\mathbb{R}$  alcun punto; diremo che  $-\infty$  è il “corrispondente” del punto  $A$  e  $+\infty$  il “corrispondente” di  $B$ .
- L'operazione di limite risulta *completamente significativa* se ambientata in  $\mathbb{R}^*$  invece che in  $\mathbb{R}$ , cioè il limite di una successione può essere un numero reale  $\ell$  oppure  $+\infty$  oppure  $-\infty$ .

Le successioni il cui limite è un numero reale sono **convergenti**, quelle il cui limite è  $+\infty$  oppure  $-\infty$  sono **divergenti**.

### Esempio 12: Successioni convergenti e divergenti

- la successione canonica  $\{n\}$  è divergente a  $+\infty$ ;
- la successione  $\{2^n\}$  è divergente a  $+\infty$ ;
- la successione  $\{-2^n\}$  è divergente a  $-\infty$ ;
- la successione  $\{2^{\frac{1}{n}}\}$  è convergente a 1.

### Osservazione 1

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

*Proof.* Se  $\alpha > 0$ , dobbiamo dimostrare che la successione diverge a  $+\infty$ . Dobbiamo quindi verificare che per ogni  $M > 0$  esiste  $n(M) \in \mathbb{N}$  tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

$$n^\alpha > M \text{ è soddisfatta per } n > M^{\frac{1}{\alpha}}$$

Fissato  $M > 0$ , quindi basterà scegliere il primo intero

$$n(M) > M^{\frac{1}{\alpha}}$$

per soddisfare la condizione richiesta di divergenza.

Quindi non esiste nessun  $M > 0$  tale per cui  $n^\alpha \leq M$  con  $n \in \mathbb{N}$  e la successione non è limitata. Quindi  $n^\alpha \rightarrow +\infty$  per  $n \rightarrow +\infty$ .

Se  $\alpha < 0$ , dobbiamo verificare che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < n^\alpha < \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta. La disuguaglianza di destra, dato che  $n^\alpha = \frac{1}{n^{|\alpha|}}$ , otteniamo

$$\frac{1}{n^{|\alpha|}} < \varepsilon$$

che è soddisfatta se

$$n^{|\alpha|} > \frac{1}{\varepsilon} \text{ ossia per } n > \frac{1}{\varepsilon^{1/|\alpha|}}$$

Fissato  $\varepsilon > 0$ , basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon^{1/|\alpha|}}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

□

- Infine osserviamo che ci sono successioni che non sono né convergenti né divergenti

### Definizione 8: di successione irregolare o indeterminata

Una successione che non è né convergente né divergente si dice **irregolare o indeterminata**.

### Esempio 13: Successioni irregolari

- la successione  $\{(-1)^n\}$  non è né convergente né divergente (ma è limitata)
  - la successione  $\{(-2)^n\}$  non è né convergente né divergente (e nemmeno limitata).
- Per le successioni **irregolari**, l'operazione di limite non è definita, ovvero il loro **limite non esiste**.

Riassumendo, l'operazione di calcolare il limite consente di rispondere in forma rigorosa alla domanda: **come si comportano i numeri  $a_n$  quando  $n$  diventa sempre più grande?**

## 2 Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori

- È comodo adottare la convenzione introdotta per i limiti anche per il sup e per l'inf, estendendo la definizione di queste quantità nel modo seguente

### Definizione 9: di estremo superiore e inferiore sup e inf (insiemi non limitati)

Se un insieme  $E \subseteq \mathbb{R}$  non è limitato superiormente (inferiormente) diremo che

$$\sup E = +\infty \quad (\inf E = -\infty)$$

- In questo modo la proprietà  $R_4$  dei numeri reali può essere enunciata così:

$R_4 \rightarrow$  ogni insieme  $E \subseteq \mathbb{R}$  non vuoto è dotato di estremo superiore e inferiore;  $\sup E$  ( $\inf E$ ) è un numero se  $E$  è limitato superiormente (inferiormente) altrimenti è  $+\infty$  ( $-\infty$ ).

### 3 Successioni infinitesime e infinite

#### Definizione 10: di successione infinitesima

Una successione  $\{a_n\}$  tendente a zero si dice **infinitesima**

#### Esempio 14: Successioni infinitesime

- la successione  $\{\frac{1}{n}\}$  è infinitesima
- la successione  $\{\frac{1}{n^2}\}$  è infinitesima

- Il concetto di *infinitesimo* gioca un ruolo centrale ed è fondamentale anche per avere un'**immagine intuitiva** corretta ed efficace dei concetti del *calcolo infinitesimale*.

“**infinitesimo**” non è un “numero infinitamente piccolo” (concetto privo di senso) ma una **quantità variabile** (successione o, come vedremo, funzione), che **diviene indefinitamente piccola**.

#### Definizione 11: di successione infinita

Una successione  $\{a_n\}$  tendente a  $\pm\infty$  si dice **infinita**

#### Esempio 15: Successioni infinite

- la successione  $\{n^2\}$  è infinita
- la successione  $\{n!\}$  è infinita

- Talvolta è possibile precisare se una successione convergente **si avvicina al suo limite per eccesso o per difetto**

#### Definizione 12: di limite per eccesso

Si dice che la successione  $\{a_n\}$  tende a  $\ell \in \mathbb{R}$  per **eccesso** e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell^+$$

se per ogni  $\varepsilon > 0$  si ha che

$$0 \leq a_n - \ell < \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

### Definizione 13: di limite per difetto

Si dice che la successione  $\{a_n\}$  tende a  $\ell \in \mathbb{R}$  per **difetto** e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell^-$$

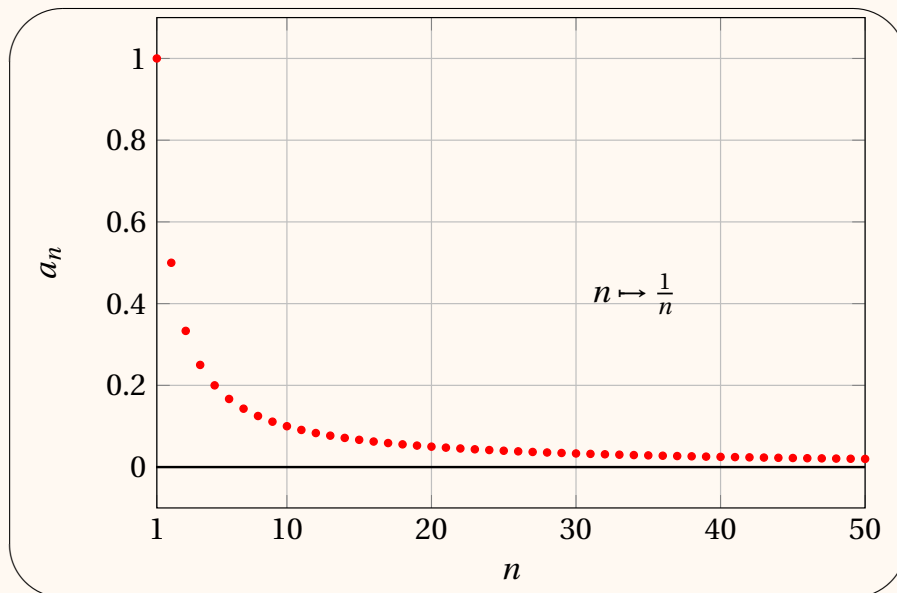
se per ogni  $\varepsilon > 0$  si ha che

$$0 \leq \ell - a_n < \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

- Dire che  $a_n \rightarrow \ell^+$  per  $n \rightarrow +\infty$  significa affermare che  $a_n \rightarrow \ell$  e inoltre  $a_n \geq \ell$  definitivamente; dunque  $a_n$  si avvicina ad  $\ell$  *da sopra*, ossia approssima  $\ell$  per eccesso.
- Dire che  $a_n \rightarrow \ell^-$  per  $n \rightarrow +\infty$  significa affermare che  $a_n \rightarrow \ell$  e inoltre  $a_n \leq \ell$  definitivamente; dunque  $a_n$  si avvicina ad  $\ell$  *da sotto*, ossia approssima  $\ell$  per difetto.

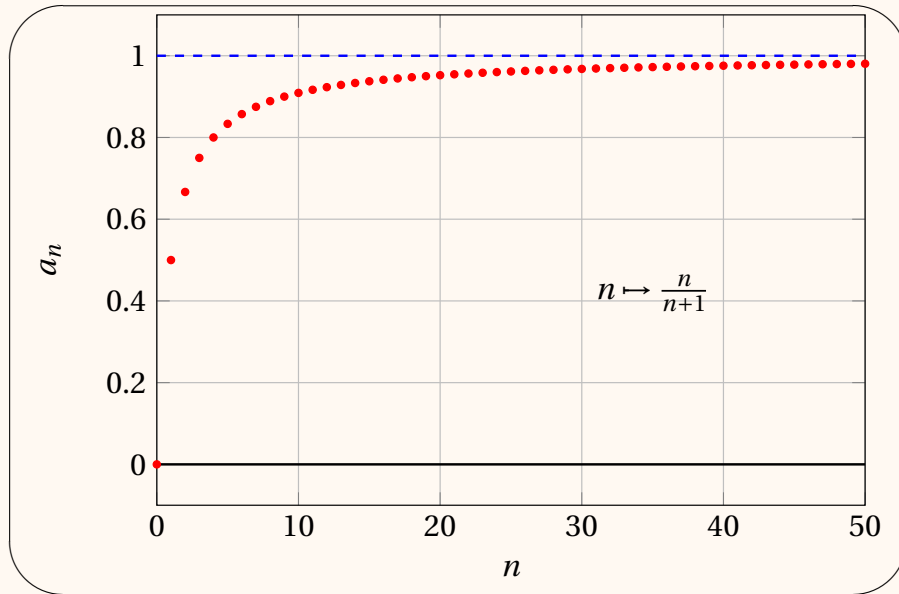
### Esempio 16: Successione con limite per eccesso

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0^+$$



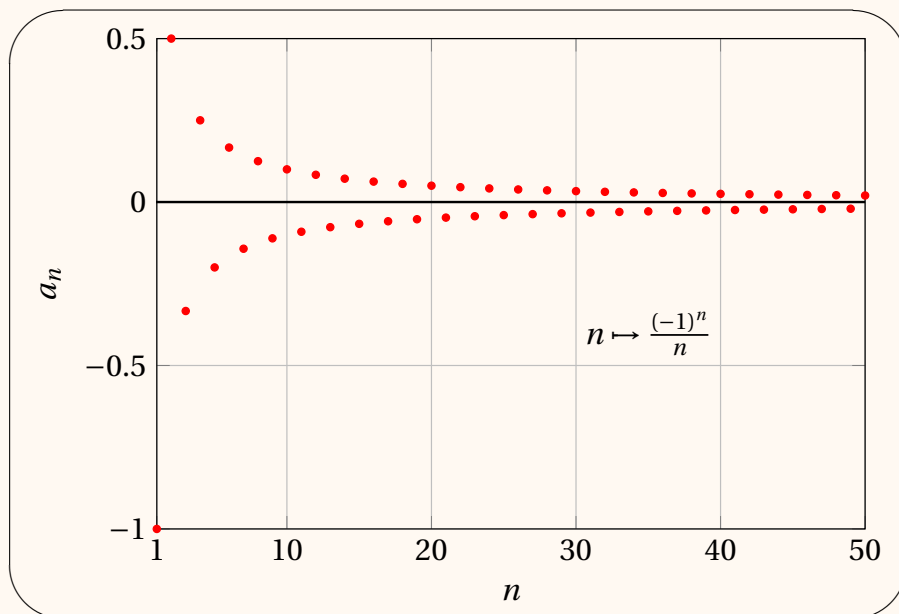
Esempio 17: Successione con limite per difetto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1^- \quad \left( \frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \right)$$



Esempio 18: Successione con limite ma né per difetto né per eccesso

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$



In questo caso non si può affermare né che  $a_n \rightarrow 0^+$  né  $a_n \rightarrow 0^-$  per  $n \rightarrow +\infty$ .

## 4 Successioni monotone

### Definizione 14: di successioni monotone

Una successione  $\{a_n\}$  si dice **monotona crescente** se:

$$a_n \leq a_{n+1}, \forall n$$

Una successione  $\{a_n\}$  si dice **monotona strettamente crescente** se:

$$a_n < a_{n+1}, \forall n$$

Una successione  $\{a_n\}$  si dice **monotona decrescente** se:

$$a_n \geq a_{n+1}, \forall n$$

Una successione  $\{a_n\}$  si dice **monotona strettamente decrescente** se:

$$a_n > a_{n+1}, \forall n$$

### Esempio 19: Successioni monotone crescenti/decrescenti

- La successione  $\{n^2\}$  è monotona strettamente crescente
  - La successione  $\{\frac{1}{n}\}$  è monotona strettamente decrescente
  - La successione  $\{(-1)^n\}$  non è monotona
  - ogni successione costante è monotona (crescente o decrescente, non strettamente)
- Riguardo all'operazione di limite, queste successioni hanno una importanza particolare; infatti esse non sono **mai irregolari**, ma sono **convergenti oppure divergenti** a seconda che siano **limitate oppure no**.

### Teorema 2: di monotonia delle successioni

- Sia  $\{a_n\}$  una **successione monotona crescente e superiormente limitata**. Allora  $\{a_n\}$  è convergente, e il suo limite è uguale a

$$\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

- Sia  $\{a_n\}$  una **successione monotona decrescente e inferiormente limitata**. Allora  $\{a_n\}$  è convergente, e il suo limite è uguale a

$$\inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

*Proof.* Consideriamo il caso delle successioni monotone crescenti e superiormente limitate.

Poiché la successione è limitata superiormente, l'insieme dei valori assunti dalla successione  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  è limitato superiormente.

Per la *proprietà dell'estremo superiore* di cui gode  $\mathbb{R}$ , esiste quindi l'estremo superiore a valore finito, che denotiamo  $\ell$ :

$$\ell = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{e} \quad \ell \in \mathbb{R}.$$

Occorre ora dimostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell$$

e quindi che per ogni  $\varepsilon > 0$  si ha

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

La seconda disuguaglianza è ovvia. Per ogni  $n \in \mathbb{N}$  abbiamo

$$a_n \leq \ell \quad (\text{e quindi } a_n < \ell + \varepsilon)$$

dato che  $\ell$  è l'estremo superiore di  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  e un maggiorante.

Per definizione di estremo superiore,  $\ell$  è il minimo dei maggioranti dell'insieme  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Perciò, essendo

$$\ell - \varepsilon < \ell,$$

certamente  $\ell - \varepsilon$  non è un maggiorante dell'insieme  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Questo significa che esiste un  $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  per cui

$$a_{n(\varepsilon)} > \ell - \varepsilon.$$

D'altro canto la successione è monotona crescente, perciò per ogni  $n \geq n(\varepsilon)$  risulta  $a_n \geq a_{n(\varepsilon)}$ . Abbiamo quindi provato che

$$a_n \geq a_{n(\varepsilon)} > \ell - \varepsilon \quad \text{per ogni } n \geq n(\varepsilon)$$

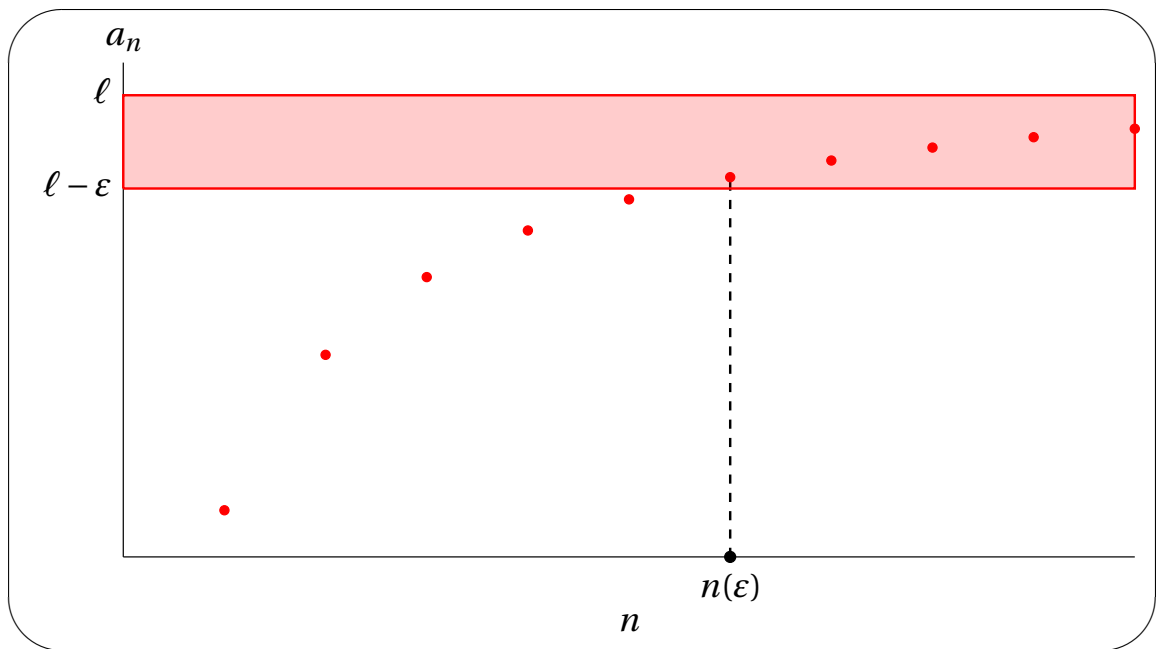
Abbiamo di conseguenza la tesi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell$$

In maniera analoga si dimostra il caso delle successioni monotone decrescenti e inferiormente limitate.

□

- L'idea della prova è resa dalla seguente figura:



- Per esprimere anche simbolicamente che il limite è il sup (o l'inf) di una successione crescente (o decrescente) si usa la notazione

$$a_n \uparrow \ell \quad \text{oppure} \quad a_n \downarrow \ell$$

Questo in particolare implica che  $a_n \rightarrow \ell^-$  (rispettivamente,  $\ell^+$ ), ma contiene una ulteriore informazione: la monotonia della successione.

- Questo teorema è una conseguenza dell'assioma di continuità  $R_4$  dei numeri reali e pertanto vale se l'ambiente che consideriamo è  $\mathbb{R}$ . Ad esempio non è vero che una successione crescente e limitata di numeri razionali ammette sempre limite razionale, cioè in  $\mathbb{Q}$ .

#### Esempio 20: Successione crescente e limitata di $\mathbb{Q}$

Sia  $\{a_n\}$  la successione così definita:

$$a_0 = 0, a_1 = 0,1, a_2 = 0,1011, a_3 = 0,10110111, a_4 = 0,1011011101111 \dots$$

Al passo  $n$  si aggiunge al numero decimale ottenuto al passo precedente una cifra zero seguita da  $n$  cifre uguali a 1. La successione  $\{a_n\}$  è evidentemente crescente, e superiormente limitata (ad esempio,  $a_n \leq 1$ ).

- In  $\mathbb{R}$  la successione converge al numero  $\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ , che dopo la virgola presenta un allineamento decimale illimitato e non periodico di cifre (una cifra 1, una cifra 0, due cifre 1, una cifra 0, tre cifre 1, una cifra 0, e così via all'infinito)
- Quindi il limite della successione è un numero irrazionale. Quest'esempio mostra che nell'insieme  $\mathbb{Q}$  il teorema di monotonia è falso.

- Il teorema di monotonia delle successioni si può completare con il prossimo corollario, che considera successioni limitate o illimitate.

### Corollario 1: del teorema di monotonia delle successioni

Sia  $\{a_n\}$  una successione monotona crescente. Allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

*Proof.* Se  $\{a_n\}$  è superiormente limitata, l'enunciato è contenuto nel teorema (??) di monotonia delle successioni.

Se invece  $\{a_n\}$  è superiormente illimitata, questo significa che fissato  $M > 0$  esiste un  $n(M) \in \mathbb{N}$  tale che

$$a_{n(M)} > M$$

D'altro canto la successione è crescente, perciò per ogni  $n \geq n(M)$  si ha

$$a_n \geq a_{n(M)} > M$$

Abbiamo quindi provato che per ogni  $M > 0$  abbiamo  $a_n > M$ , definitivamente. Questo significa che  $a_n \rightarrow +\infty$  per  $n \rightarrow +\infty$ .

□

Riassumendo abbiamo:

- se  $\{a_n\}$  è superiormente limitata, allora converge (e il suo limite è uguale all'estremo superiore dei suoi valori, che in questo caso è un numero reale)
- se invece  $\{a_n\}$  è superiormente illimitata, allora  $a_n$  tende a  $+\infty$  (che in questo caso è pari all'estremo superiore dei suoi valori).

Una successione monotona, converge o diverge (non può essere irregolare).

## 5 Limiti delle progressioni geometriche

- Consideriamo la **progressione geometrica** di ragione  $a \in \mathbb{R}$ :

$$1, a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$$

equivale alla successione  $\{a^n\}$ :

$$n \mapsto a^n$$

- Se  $a > 1$ , la successione è monotona crescente e illimitata superiormente.
- Se  $a = 1$ , la successione è costante.
- Se  $0 < a < 1$ , la successione è monotona decrescente e tende a zero.
- Se  $a$  è negativo, la successione non è monotona.

### Osservazione 2

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ 1 & \text{se } a = 1 \\ 0 & \text{se } |a| < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } a \leq -1 \end{cases}$$

*Proof.* Se  $|a| < 1$ , dobbiamo verificare che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < a_n < +\varepsilon$$

Quindi si deve verificare che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < |a|^n < \varepsilon$$

La prima disuguaglianza è sempre vera mentre la seconda è soddisfatta se

$$n > \log_{|a|} \varepsilon$$

Fissato  $\varepsilon > 0$ , basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \log_{|a|} \varepsilon$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Se  $a > 1$ , dobbiamo verificare che per ogni  $M > 0$  esiste  $n(M) \in \mathbb{N}$  tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

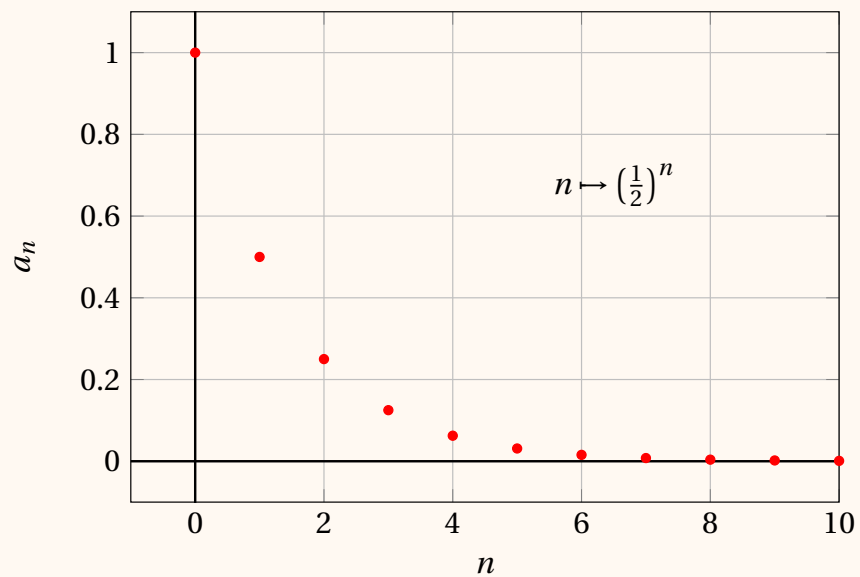
$$a^n > M \text{ è soddisfatta per } n > \log_a M$$

Fissato  $M > 0$ , quindi basterà scegliere il primo intero

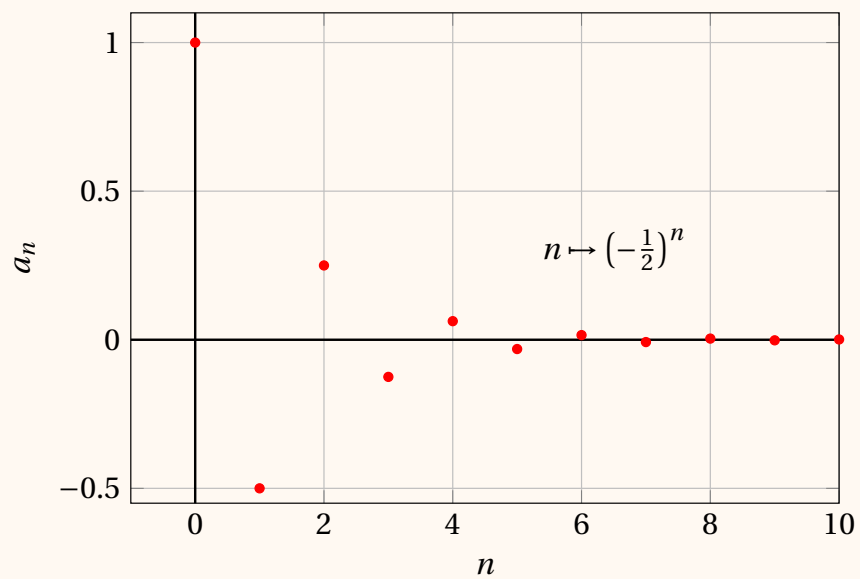
$$n(M) > \log_a M$$

per soddisfare la condizione richiesta di divergenza. □

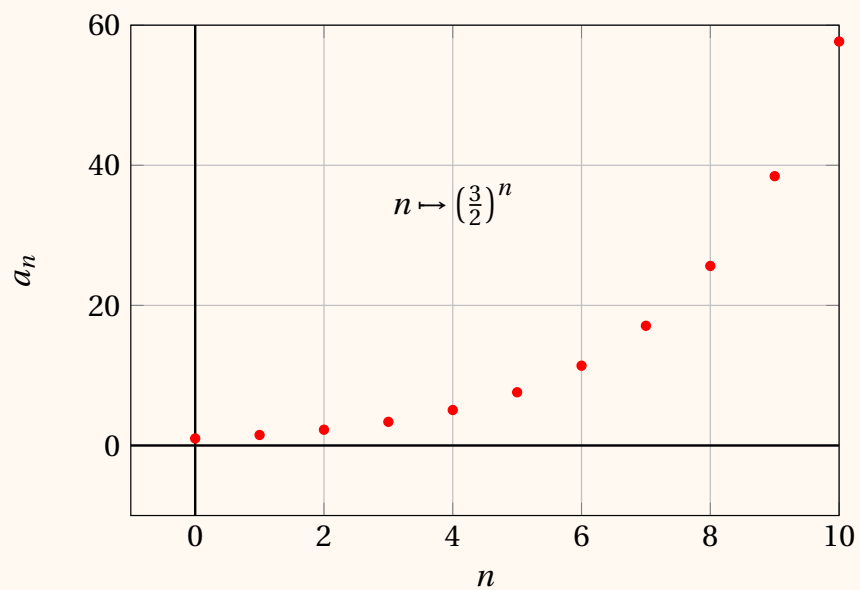
Esempio 21: Progressione geometrica infinitesima e monotona decrescente



Esempio 22: Progressione geometrica infinitesima (ma non monotona)



Esempio 23: Progressione geometrica divergente



Esempio 24: Progressione geometrica né convergente né divergente

